自我介绍

各位面试官好，我叫金振强，是山东科技大学控制工程专业2027届硕士研究生，研究生期间专业排名第五。两次获得研究生一等奖学金，两次获得优秀研究生称号。
在校期间，我主要从事数据驱动控制算法研究并以第一作者身份发表SCI论文一篇。
在项目实践方面，我基于MATLAB和Simulink开展永磁同步电机控制算法仿真，并使用STM32G431搭建FOC控制平台，实现了电流、速度和位置闭环控制，同时通过CAN通信和LVGL完成了电机控制界面的开发。
实习方面，我曾在山东能源参与设备管理和现场巡检，目前在达赫医疗担任伺服电机驱动工程师助理，参与机器人关节电机的测试和调试工作。
我具备一定的控制理论基础、嵌入式开发能力和工程实践经验，希望能够在今后的工作中继续深入学习，将所学知识应用到实际项目中。
以上就是我的自我介绍，谢谢各位面试官。

FOC控制

设定一个速度，PI控制器根据速度误差计算产生输出的iq*，然后送给电流PI控制器，电流PI控制器接收一个反馈的iq，这个反馈的iq是通过从电机上采集的三相电流经过Clarke park变换回来的iq，然后电流PI控制器计算输出出一个电压的Uq，因为三相逆变电桥需要的是开关关断的规则，所以先将这个Uq和Ud经过反park变换得到Uα和Uβ，然后将Uα和Uβ合成为Uref，Uref的幅值为sqrt(Uα$^{2+U\beta}$2)，角度为atan2(Uβ,Uα)，然后我们就能在360度中唯一确定此次电流环所计算产生的目标电压矢量的大小和方向，根据这个大小和方向判断扇区，三相逆变电桥一共有3个桥臂，8种状态，6种有效状态，2种无效状态。将6种有效状态分为6个扇区，每个扇区对应60度，Uref的角度落在哪个扇区，就选择该扇区相邻两个基本矢量进行合成。比如Uref的角度落在第1扇区，那么就选择V1和V2两个基本矢量进行合成，这两个基本矢量的幅值都是Udc，他们两个可以合成0到60度内幅值为Udc/sqrt(3)的，任意角度的电压矢量。而无效状态用来调节幅值，加入0序越多，合成电压矢量越小。通过对应公式我们可以算出每个基本矢量的作用时间，然后通过这个作用时间计算出每一个开关管的作用时间（举例说明）。然后我们通过中心对称7段式来分配每个开关管的状态。比如第一相的开关管我们需要他最早导通，最晚关闭，那么我们就需要这一相的CCR设置的最小。
或者我们也可以使用minmax法来合成目标电压矢量，minmax法需要在获取到Uα和Uβ后，再经过反clarke变换得到目标三相电压的矢量。这说明我们本次电流环计算结果需要三相电压在本次电流环的时间周期内的平均电压为xxx，然后我们可以通过获取三相目标电压中的最大值和最小值，然后做一个零序注入，获取到修正后的三相电压目标值。接下来我们就是要让三项逆变桥工作，在本次电流环的时间周期内产生平均电压为目标值的电压，我们只需要分别对三相PWM设置占空比CCR1，CCR2，CCR3就可以了。

PWSM建模

电压方程

1. dq坐标系下的电压方程：

$$\boxed{\begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_s \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_s i_q \\ u_q &= R_s i_q + L_s \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_s i_d + \psi_f) \end{aligned}}$$

利用反park变换
反 Park 变换公式为：

$$\boxed{\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix}}$$

展开就是：

$$\begin{cases} u_\alpha = u_d \cos\theta_e - u_q \sin\theta_e \\ u_\beta = u_d \sin\theta_e + u_q \cos\theta_e \end{cases}$$

三、代入电压方程并整理
这里最关键的是，电角度 θ_e 随时间变化：

$$\frac{d\theta_e}{dt} = \omega_e$$

因此对电流进行求导时，例如：

$$\begin{aligned} \frac{di_\alpha}{dt} = \frac{di_d}{dt}\cos\theta_e - \frac{di_q}{dt}\sin\theta_e \\ - \omega_e i_d \sin\theta_e - \omega_e i_q \cos\theta_e \end{aligned}$$

可以发现，这里自然出现了与 ω_e 有关的项。
将 dq 电压方程代入反 Park 变换，再利用上面的电流导数关系整理，最终得到：

$$\boxed{\begin{aligned} u_\alpha &= R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} - \omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ u_\beta &= R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{aligned}}$$

定义反电动势：

$$\boxed{\begin{aligned} e_\alpha &= -\omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ e_\beta &= \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{aligned}}$$

便得到我们熟悉的 αβ 电压模型：

$$\boxed{\begin{aligned} u_\alpha &= R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} + e_\alpha \\ u_\beta &= R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + e_\beta \end{aligned}}$$

转速转矩公式

转速和转矩同样可以在 dq 坐标系与 αβ 坐标系下表示。仍以表贴式 PMSM 为例。

1. 转矩公式

1. dq 坐标系
   对于表贴式 PMSM：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q}$$

2. αβ 坐标系

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p (\psi_\alpha i_\beta - \psi_\beta i_\alpha)}$$

其中，转子永磁体在 αβ 坐标系中的磁链分量为：

$$\begin{cases} \psi_{f\alpha} = \psi_f \cos\theta_e \\ \psi_{f\beta} = \psi_f \sin\theta_e \end{cases}$$

对于表贴式 PMSM，定子电感在两轴上相同，定子电流自身的磁链项在转矩表达式中相互抵消，因此：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f (i_\beta \cos\theta_e - i_\alpha \sin\theta_e)}$$

因为 Park 变换满足：

$$i_q = -i_\alpha \sin\theta_e + i_\beta \cos\theta_e$$

代入后得到：

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q}$$

所以两种转矩公式完全等价。

2. 转速公式

转速属于机械运动量，不因 dq 或 αβ 坐标变换而改变。

电角速度：

$$\boxed{\omega_e = \frac{d\theta_e}{dt}}$$

机械角速度：

$$\boxed{\omega_m = \frac{\omega_e}{p}}$$

机械转速（RPM）：

$$\boxed{n = \frac{60\omega_e}{2\pi p}}$$

此外，电机转速由机械运动方程决定：

$$\boxed{J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m}$$

随着转速增加：

$$\omega_e \uparrow \Rightarrow E \uparrow \Rightarrow i_q \text{调节能力受限} \Rightarrow T_e \text{受限}$$

根据机械运动方程：

$$\boxed{J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m}$$

- 如果电磁转矩仍然大于负载转矩与摩擦转矩之和，电机仍能加速，只是加速能力受到限制。
- 如果电磁转矩等于负载转矩与摩擦转矩之和，加速度为零，转速保持不变。
- 如果电磁转矩小于负载转矩与摩擦转矩之和，电机就会减速。

CAN通信

在这个项目中，我使用 CAN 总线实现 ESP32-S3 上位机与 STM32G431 电机控制器之间的双向通信。
首先，在 ESP32 端，我使用 ESP-IDF 提供的 TWAI 驱动，通过配置结构体设置 CAN 的收发引脚、500kbps 通信速率以及发送队列等参数，完成 CAN 控制器初始化，并注册接收和发送完成回调函数。
在命令发送方面，我通过 LVGL 编写了控制界面，包括启停按钮、速度和位置滑块。当用户操作控件时，会触发对应的事件回调函数，将控制命令和参数打包成8字节的 CAN 数据帧，再调用 TWAI 驱动函数发送给 STM32。
在 STM32 端，我使用 FDCAN 外设接收数据，通过配置接收过滤器筛选指定 CAN ID 的报文，再从硬件 FIFO 中读取数据，根据命令编号执行电机启停、控制模式切换和目标值设置。
在数据反馈方面，STM32 会周期性地将电机转速、位置、dq轴电流以及运行状态打包成不同 CAN ID 的报文发送给 ESP32。ESP32 收到报文后，通过接收中断回调将数据放入 FreeRTOS 队列，再由 LVGL 的定时器任务从队列中读取数据，根据 CAN ID 解析对应的信息，最后更新界面上的数值。

电流采样

在 ZqFOC 项目中，我采用的是**双电阻采样、双 ADC 注入转换和定时器同步触发**的电流采样方案。
首先，在硬件方面，通过3毫欧的采样电阻将电机相电流转换为电压信号，再经过运放电路放大，送入 STM32G431 的 ADC。软件中按照10倍放大增益进行电流换算。
在软件方面，我使用 TIM1 产生约16kHz的中心对齐PWM，同时利用 TIM1 的 CH4 比较事件触发 ADC1 和 ADC2 的注入组转换，分别采集 A、B 两相电流，使电流采样与 PWM 同步。
ADC转换完成后，通过ADC1的注入转换完成中断回调执行电流环。程序首先读取两路12位ADC的采样值，结合零偏、采样电阻和放大倍数换算为实际相电流，再根据三相电流之和为零的关系重构C相电流。
最后，将采集得到的相电流经过Clarke和Park变换，得到dq轴反馈电流，与目标电流比较，通过PI控制器计算目标电压，再经过逆Park变换和SVPWM更新三相PWM占空比，实现电流闭环控制。

速度和位置测量

在 ZqFOC 项目中，我使用 **ABZ 增量式编码器，结合 STM32G431 的 TIM3 编码器模式，实现电机位置和速度测量**。

首先是位置测量。 编码器的 A、B 两相信号存在90°相位差，STM32通过 TIM3 的编码器模式，对A、B相信号进行四倍频计数，同时根据两相信号的先后关系判断旋转方向。编码器每转一圈产生4096个计数，程序通过读取TIM3的CNT寄存器，将计数值换算为0～360°的单圈机械角度。

其次是速度测量。 我采用的是M法测速，也就是固定时间测量编码器计数增量。通过TIM6产生1kHz定时中断，每1ms读取一次编码器计数值，与上一次计数值作差，再结合编码器分辨率和采样周期计

算机械转速。由于增量式编码器存在计数回绕问题，程序还对计数差进行了修正，保证正反转测速的正确性。另外，为减小低速下的测速波动，我使用了时间常数为5ms的一阶低通滤波器对速度反馈进行平滑处理。

最后是编码器校准。 由于增量式编码器上电后无法直接确定转子磁极的初始电角度，因此我设计了一个转子对齐流程。电机启动时，先通过SVPWM施加固定方向的1V电压矢量，保持约1秒，使转子磁极与定子磁场对齐。随后连续采集10次编码器机械角度，通过圆周平均得到对齐后的机械角度，再结合电机7对极的参数，计算编码器电角度偏置。

完成校准后，撤去对齐电压，等待800ms，再启动电流环和速度环。之后程序就可以通过机械角度、极对数和电角度偏置实时计算转子电角度，为FOC的Park变换和逆Park变换提供角度反馈。

通信

USART是一种通用同步或异步串行通信接口，实际开发中比较常用的是异步全双工通信模式。
异步模式主要通过TX和RX两根信号线进行数据传输，双方需要提前约定波特率和数据帧格式。常用的是8N1格式，也就是1位起始位、8位数据位、无校验位和1位停止位。起始位为低电平，停止位为高电平。

i2c

i2c总线的基本知识

首先，I2C使用SCL和SDA两根线通信。主机通过SCL提供时钟信号，所以I2C是同步通信。SDA是数据线，主机和从机通过SDA传输数据。两根线通常采用开漏输出和上拉电阻，设备通过拉低电平或释放总线来通信。开漏输出只能主动输出低电平，而想要高电平需要上拉电阻。
对于一次完整的I2C通信，包括以下几个步骤：

1. 帧起始信号：主机将SDA线从高电平拉低，同时保持SCL线为高电平，表示通信开始。
2. 发送设备地址以及写/读位：主机发送从设备的7位地址，并在第8位发送读/写位（0表示写，1表示读）。
3. ACK由接收方产生，谁接收数据谁ACK。
4. 设备应答：从设备接收到地址后，将SDA线拉低，表示应答。
5. 发送要读写的设备寄存器地址：主机发送要读写的寄存器地址。
6. 设备应答：从设备接收到寄存器地址后，将SDA线拉低，表示应答。
7. 传输数据：主机和从设备根据读/写位进行数据传输。
8. 设备应答：传输一个字节后，从设备将SDA线拉低，表示应答。
9. 重复步骤7和8，直到所有数据传输完成。
10. 帧结束信号：主机将SDA线从低电平拉高，同时保持SCL线为高电平，表示通信结束。
    如果要读取数据，主机需要在发送设备地址和寄存器地址后，发送一个重复起始信号，然后发送设备地址和读位，接收从设备传输的数据。

USART 通信

首先，USART是通用同步/异步收发器，支持同步和异步通信两种模式，实际开发中通常使用异步串口通信。
异步通信主要使用TX和RX两根信号线，TX负责发送数据，RX负责接收数据，双方可以同时收发，因此属于全双工通信。由于没有独立的时钟线，通信双方需要提前约定相同的波特率和数据帧格式。
常用的数据帧格式为 8N1，即1位起始位、8位数据位、无校验位、1位停止位。
对于一次完整的USART异步通信，包括以下几个步骤：

1. 空闲状态：通信未开始时，TX数据线保持高电平。
2. 起始位：发送方将TX从高电平拉低，并保持1个比特周期，通知接收方数据即将到来。
3. 接收方同步：接收方检测到起始位后，按照预先配置的波特率确定后续数据位的采样时刻。
4. 数据传输：发送方依次发送8位数据，通常从最低有效位（LSB）开始发送。
5. 数据接收：接收方按照波特率逐位采样，将接收到的8位数据组合成一个字节。
6. 校验位：如果启用了奇偶校验，则发送方还需要发送校验位，接收方根据校验结果判断是否存在部分传输错误。8N1格式没有校验位。
7. 停止位：发送方将TX保持高电平，持续1个比特周期，表示当前数据帧结束。
8. 数据处理：接收方将收到的字节保存到数据寄存器或缓冲区，软件可以通过轮询、中断或DMA方式读取数据。
9. 连续传输：如果需要发送多个字节，则重复上述过程，每个字节都有自己的起始位和停止位。USART本身没有类似I2C的ACK应答机制，也没有固定的设备地址。若需要判断命令是否执行成功，通常需要在应用层自定义应答协议。

CAN 通信

首先，CAN是一种支持多主机、多节点的串行通信总线，具有较强的抗干扰能力和错误检测机制，常用于汽车电子和工业控制。
CAN通常使用CAN_H和CAN_L两根差分信号线，通过CAN收发器传输数据。所有节点共享同一条总线，采用基于报文ID的广播通信方式，而不是像I2C一样使用设备地址指定接收对象。
CAN采用异步串行通信方式，各节点需要配置相同的标称位速率，并通过报文边沿进行位同步。
我们使用的是经典CAN，标准数据帧采用11位CAN ID，每帧最多传输8字节数据。
对于一次完整的CAN数据帧通信，包括以下几个步骤：

1. 总线空闲：CAN总线处于隐性电平（逻辑1），各节点都可以尝试发起通信。
2. 帧起始信号SOF：发送节点发送1位显性电平（逻辑0），表示CAN报文开始。
3. 发送CAN ID：发送节点发送11位标准CAN ID，用于标识报文内容，同时参与总线仲裁。
4. 总线仲裁：如果多个节点同时发送数据，则根据CAN ID进行逐位仲裁。显性位0优先于隐性位1，通常CAN ID越小，优先级越高。仲裁失败的节点停止发送，等待下一次机会。
5. 发送控制字段：发送RTR、IDE等相关控制位以及DLC数据长度字段，标识报文类型和数据长度。
6. 传输数据：发送节点按照DLC指定的长度发送数据，经典CAN数据帧最多包含8字节，每字节8位。

7. CRC校验：发送节点发送CRC校验序列，接收节点根据收到的数据计算CRC，判断报文是否出现传输错误。
8. ACK应答：发送节点在ACK槽发送隐性位，正确接收到报文的其他节点可以将总线拉为显性电平，表示成功接收了该帧。
9. 帧结束EOF：发送节点发送连续7位隐性电平，表示当前CAN帧结束。
10. 帧间隔：经过规定的帧间隔后，总线可以开始下一帧通信。
11. 接收与解析：接收节点的CAN控制器根据过滤器配置决定是否保存报文，将符合条件的数据放入接收FIFO，软件读取CAN ID和数据区，再执行对应的处理逻辑。
12. 连续通信：如果需要继续发送数据，则重复上述过程，发送下一帧CAN报文。

管理

在 ZqFOC 项目中，我为了提高代码的模块化程度和可维护性，专门设计了一个 **FOC 电机流程管理模块** `foc_manager` ，统一负责电机初始化、启动、编码器对齐、闭环运行和停机。

首先，在软件架构上，我将编码器、电流采样、母线电压采样、SVPWM、电流环、速度环和位置环分别封装成独立模块，每个模块通过结构体管理自身的数据和参数，再由一个总的电机句柄 `foc_motor` 统一组织和管理。

其次，我使用了**有限状态机来管理电机的运行流程**，定义了停止、编码器对齐、对齐释放和正常运行四种状态。

系统上电后，首先初始化各个控制模块，完成ADC校准和电流零偏校准，此时电机保持停止状态，功率输出关闭。

接收到启动命令后，程序首先检查电流零偏校准结果和母线电压是否正常，然后使能PWM输出，进入编码器对齐状态。通过SVPWM施加固定方向的电压矢量，完成转子对齐和电角度偏置校准。随后撤去对齐电压，等待转子稳定，并清除PI控制器的积分历史及旧的控制目标，最后启动控制中断，进入正常运行状态。

在正常运行阶段，我使用**多速率控制结构**：电流环由ADC注入转换完成中断触发，运行频率约16kHz；速度环由TIM6定时器以1kHz运行；位置环则在位置模式下以200Hz运行。三个控制环采用级联结构，实现电机的速度和位置控制。

最后，在停机处理方面，我统一通过 `FOC_Motor_Stop()` 关闭PWM输出和控制中断，清除速度、电流目标以及PI控制器的内部状态，避免下次启动时受到上一次控制数据的影响。

无感FOC

滑模观测器

滑模观测器（Sliding Mode Observer，SMO）是一种基于系统数学模型的状态估计方法。它利用系统的已知输入和可测量输出，通过引入与估计误差有关的切换修正项，使估计误差趋向并保持在预先设计的滑模面上，从而估计系统中无法直接测量的状态或未知扰动。

例子

假设我们要估算电机的反电动势。
根据电机电压方程：

$$\boxed{u = Ri + L\frac{di}{dt} + e}$$

其中：

- u：施加的电压（已知）
- i：测量的电流（已知）
- R, L：电机电阻、电感（已知参数）
- e：反电动势（需要估算）

1. 第一步：建立虚拟电机
   SMO 根据已知电压和电机参数，预测电流 $\hat{i}$。
   但最开始不知道反电动势，所以预测电流与实际电流可能不同。
2. 第二步：计算误差

   $$\boxed{s = \hat{i} - i}$$

   例如：

- 实际电流：2 A
- 预测电流：3 A
- 预测误差：+1 A
  说明虚拟电机预测的电流偏大。
  第三步：利用滑模控制修正预测
  在虚拟电机的方程中加入修正项 z：

$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

典型的滑模修正项为：

$$\boxed{z = K\,\mathrm{sign}(s)}$$

其作用是：

- $\hat{i} > i$：增加正向修正，压低预测电流。
- $\hat{i} < i$：施加反向修正，提高预测电流。
  这种根据误差正负切换修正方向的方式，就是滑模观测器的核心特征之一。
  当误差到达滑模面：

$$\boxed{s = \hat{i} - i = 0}$$

理想情况下，维持电流误差为零所需要的等效修正量就满足：

$$\boxed{z_{\mathrm{eq}} = e}$$

所以，SMO 能够通过修正项估算反电动势。
实际算法通常需要滤波，并使用饱和函数等方法减小高频抖振。
三、为什么叫“滑模”？

- 滑：系统误差到达指定的滑模面后，沿着它运动。
- 模：指系统的一种特殊运动模式。
- 观测器：指利用可测信号来估计无法直接测量的量。
  在刚才的例子中，滑模面就是：

$$s = \hat{i} - i = 0$$

我们的目的就是让预测误差到达并维持在零附近。
四、在无感 FOC 中有什么用？
对于 PMSM，SMO 在 $\alpha\beta$ 两个轴上分别估算电流，通过滑模修正项重构反电动势：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{e}_\alpha &\approx z_{\alpha,\mathrm{eq}} \\ \hat{e}_\beta &\approx z_{\beta,\mathrm{eq}}\end{aligned}}$$

然后：

$$\underbrace{\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta}_{\text{反电动势}} \xrightarrow{\text{相位估算/PLL}} \underbrace{\hat{\theta}_e, \hat{\omega}_e}_{\text{角度和速度}} \xrightarrow{\text{反馈}} \text{FOC控制器}$$

一句话总结：滑模观测器通过不断修正虚拟系统，使其预测结果跟踪真实系统；维持这种跟踪所需的等效修正量，可以帮助我们估算反电动势，进而实现无感 FOC。
因为反电动势 e 无法直接测量，而电流 i 可以直接测量。所以 SMO 采用一种间接估算的方法：
先预测电流，再利用预测电流与实际电流的误差，反推出未知的反电动势。

1. 为什么预测电流?
   真实电机满足:

$$L\frac{di}{dt} = u - Ri - e$$

其中 u、i、R、L 已知，只有 e 未知。
我们建立一个虚拟电机:

$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

这里的 z 是我们人为设计的修正项，用来代替未知的 e。
2. 怎么得到反电动势?
假设某个时刻:

- 实际电流 $i = 2\,A$
- 预测电流 $\hat{i} = 3\,A$
  说明预测值偏高，SMO 就根据误差调整 z，使预测电流下降。
  经过不断修正，预测电流逐渐跟踪实际电流:

$$\hat{i} \to i$$

这时比较两个方程:

$$L\frac{di}{dt} = u - Ri - e$$
$$L\frac{d\hat{i}}{dt} = u - R\hat{i} - z$$

在理想滑模状态下，两者电流及其变化率一致，因此:

$$\boxed{z_{\text{eq}} = e}$$

注意这里的 z_{eq} 是滑模修正项的等效值，不是某一时刻的瞬时切换值。实际中通常需要滤波才能提取。

有了反电动势，怎么得到角度和速度?

第一步：根据反电动势计算转子电角度
对于表贴式永磁同步电机（SPMSM）:

$$\begin{cases} e_\alpha = -\omega_e \psi_f \sin\theta_e \\ e_\beta = \omega_e \psi_f \cos\theta_e \end{cases}$$

这里有一个关键关系：反电动势矢量与转子永磁体磁链方向垂直，相差90°电角度。
因此，在电机正转时：

$$\boxed{\hat{\theta}_e = \text{atan2}(-\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta)}$$

例如，SMO 估算得到：

$$\hat{e}_\alpha = -5, \qquad \hat{e}_\beta = 5$$

那么：

$$\hat{\theta}_e = \text{atan2}(5, 5) = 45^\circ$$

我们就得到了转子的估算电角度。
注意：反转时需要修正 180° 的方向差异。
第二步：根据电角度得到电角速度
电角速度就是电角度对时间的变化率：

$$\boxed{\hat{\omega}_e = \frac{\Delta \hat{\theta}_e}{T_s}}$$

例如：

- 第一次计算：$\hat{\theta}_e = 0.5\,rad$
- 1 ms 后：$\hat{\theta}_e = 0.6\,rad$
  那么：

$$\hat{\omega}_e = \frac{0.6 - 0.5}{0.001} = 100\ rad/s$$

但实际中直接差分容易受到噪声影响，因此通常使用 PLL（锁相环）。
PLL 的原理非常简单：

1. 内部维护一个估算角度 $\hat{\theta}_e$。
2. 将这个角度与反电动势得到的角度比较。
3. 根据角度误差，通过 PI 调整估算电角速度 $\hat{\omega}_e$。
4. 将估算电角速度积分，更新估算角度。
   最终 PLL 同时输出：

$$\boxed{\hat{\theta}_e, \quad \hat{\omega}_e}$$

第三步：转换为机械转速
电角速度和机械角速度之间存在极对数关系：

$$\omega_e = p\omega_m$$

所以机械转速为：

$$\boxed{\hat{n} = \frac{60\hat{\omega}_e}{2\pi p}}$$

其中 p 是电机极对数。
需要区分：这里估算的转子位置是电角度。若要获得机械角度，需要除以极对数；若要得到多圈绝对位置，还需要额外的初始位置和圈数信息。

IF启动

1. 正常 FOC：定子磁场跟随转子

对于表贴式 PMSM，在 \(i_d=0\) 的控制方式下：

- 通过编码器或 SMO 获取转子电角度 \(\theta_e\)。
- 控制定子电流磁场，使其领先转子磁场约 90°电角度。
- 转子转动时，定子磁场同步转动，始终保持这一角度关系。
- 速度 PI 调整 i_q^*，决定输出转矩的大小。

因此，正常 FOC 中，定子电流磁场的方向跟随转子位置变化，而转矩大小由电流控制。

2. I/F 启动：定子磁场按照人为设定的频率旋转

I/F 启动时：

- 不知道转子的真实电角度。
- 人为生成 θ_IF，控制定子电流磁场旋转。
- 转子受到磁场产生的电磁转矩作用，尝试跟随定子磁场。
- 两个磁场之间的夹角不再由控制器精确保持在 90°。

例如，假设 I/F 启动电流固定为 2 A：

两磁场夹角	相对最大转矩
30°	50%
60°	86.6%
90°	100%
120°	86.6%
180°	0%

这里采用理想表贴式 PMSM 的简化模型，转矩与两磁场夹角的正弦成正比。

因此，I/F 的目的是让转子能够跟随旋转磁场逐渐加速，而不是始终获得最大转矩。

Clarke/Park变换

1. Clarke 变换（三相 → 两相静止坐标系）

作用：将三相静止坐标系 abc 中的电流转换为两相静止坐标系 αβ 中的电流。

采用等幅值变换，且满足三相电流之和为零：

$$\boxed{\begin{aligned} i_\alpha &= i_a \\ i_\beta &= \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}} \end{aligned}}$$

其中：

- i_a, i_b, i_c：三相电流。
- i_α, i_β：两相正交电流分量。

物理意义： 将三相合成电流矢量表示为静止 αβ 坐标系中的两个分量。

2. Park 变换（两相静止 → 两相旋转坐标系）

作用：将 αβ 坐标系中的电流转换为跟随转子磁场旋转的 dq 坐标系中的电流。

$$\boxed{\begin{aligned} i_d &= i_\alpha \cos\theta_e + i_\beta \sin\theta_e \\ i_q &= -i_\alpha \sin\theta_e + i_\beta \cos\theta_e \end{aligned}}$$

其中：

- θ_e：转子电角度。
- i_d：d 轴电流，主要影响磁链。
- i_q：q 轴电流，主要控制电磁转矩。

物理意义： 将静止坐标系中的交流电流转换到随转子旋转的坐标系中，使稳态电流表现为近似直流量，方便 PI 控制。

等幅值和等功率变换

1. 等幅值变换

完整公式：

$$\boxed{\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}}$$

展开：

$$\begin{cases} i_\alpha = \frac{2}{3}\left(i_a - \frac{1}{2}i_b - \frac{1}{2}i_c\right) \\ i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(i_b - i_c\right) \end{cases}$$

对于三相对称、无零序电流的系统：

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

因此：

$$i_c = -i_a - i_b$$

代入化简：

$$\boxed{\begin{aligned} i_\alpha &= i_a \\ i_\beta &= \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}} \end{aligned}}$$

结论： 之前给出的简化公式与完整矩阵公式完全等价，前提是三相电流之和为零。

2. 等功率变换

$$\boxed{\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}}$$

与等幅值变换相比，主要区别是前面的系数：

- 等幅值：$2/3$
- 等功率：$\sqrt{2/3}$

二、Park 变换的两种形式

需要注意：

如果输入已经是采用对应归一化方式得到的 αβ 分量，那么等幅值和等功率 Park 变换使用相同的旋转矩阵。

1. 等幅值 Park 变换

$$\boxed{\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}}$$

2. 等功率 Park 变换

$$\boxed{\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}}$$